

# X Nervio Vago

## CASO CLÍNICO

Ruth es una abogada de 46 años que, en los últimos años, observó un sonido sibilante en el oído izquierdo cuando estaba acostada sobre el lado izquierdo por la noche. Es una mujer muy ocupada, con dos hijas adolescentes y una práctica legal activa, y como el ruido no le impedía dormir por la noche, le prestó poca atención.

Una tarde, después de jugar un enérgico partido de tenis con su hija, nuevamente tomó conciencia del sonido sibilante en el oído izquierdo y observó que parecía más intenso con el ejercicio. Había intentado consultar al médico de la familia, pero se olvidó debido a una defensa importante y a la próxima graduación de su hija.

Durante varios meses, Ruth notó que el ruido sibilante estaba casi siempre presente, día y noche, y progresivamente desarrolló problemas para tragar y una voz disfónica. Por último, consultó a su médico.

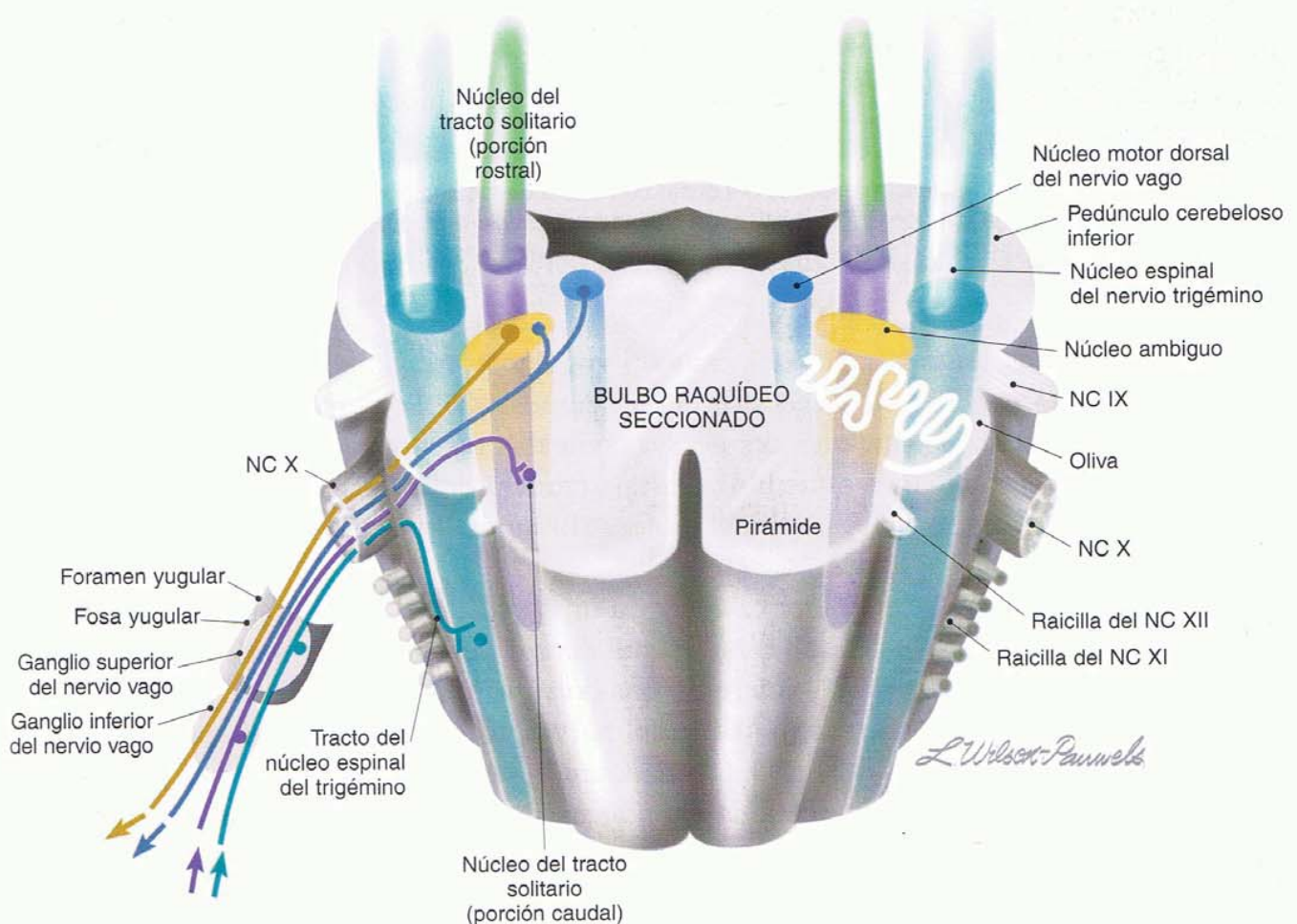
En el examen general, el médico observó que la paciente se veía bien y sana. Sin embargo, cuando colocó un estetoscopio en la base del cráneo del lado izquierdo, pudo escuchar un ruido (un sonido sibilante). Al examinar los nervios craneales, observó que el reflejo nauseoso estaba abolido del lado izquierdo y había cierta debilidad del músculo esternocleidomastoideo izquierdo. La derivó inmediatamente a un neurocirujano, quien pensó que podría tratarse de un tumor glómico del foramen yugular. El neurocirujano solicitó una resonancia magnética y una angiografía. Las investigaciones confirmaron sus sospechas y se diagnosticó un tumor glómico yugular. Posteriormente, se programó una cirugía para la extirpación del tumor.

## ANATOMÍA DEL NERVIO VAGO

Vago proviene de la palabra latina *vagus*, que significa “errante”. El nervio vago “anda en forma errante” desde el tronco encefálico hasta la flexura esplénica del colon. No sólo es el nervio parasimpático de las vísceras torácicas y abdominales, sino también el nervio sensitivo visceral (aferente) más grande. Las fibras sensitivas superan en número cuatro a uno a las fibras parasimpáticas. En el bulbo raquídeo, las fibras vagales están conectadas a cuatro núcleos: el núcleo espinal del nervio trigémino (sensitivo general); el núcleo del tracto solitario (sensitivo visceral); el núcleo ambiguo (motor branquial) y el núcleo motor dorsal del vago (motor visceral parasimpático) (fig. X-1 y cuadro X-1).

## Recorrido del nervio vago

El nervio vago emerge del bulbo raquídeo del tronco encefálico dorsal a la oliva como ocho a diez raicillas caudales a las del nervio craneal IX. Estas raicillas convergen en un cordón plano que abandona el cráneo a través del foramen yugular. Sobre el nervio vago se sitúan dos ganglios sensitivos, el superior (yugular) y el inferior (nodoso). El ganglio superior está ubicado dentro de la fosa yugular del hueso temporal petroso que, juntamente con el hueso occipital, forma el foramen yugular. Dentro de éste, el nervio vago se encuentra en estrecha proximidad con el bulbo yugular, una tumefacción de la porción proximal de la vena yugular interna que contiene el glomus de la yugular dentro de su adventicia (véase Preguntas orientadoras sobre el caso clínico, #1). El glomus de la yugular, o cuerpo timpánico, es una colección de células similares a neuronas que controlan los niveles de oxígeno ( $O_2$ ), dióxido de carbono ( $CO_2$ ) y acidez/alcalinidad (pH) en sangre. Es similar al cuerpo carotídeo (véase cap. IX). Al salir del foramen yugular, el nervio vago se ensancha en una tumefacción secundaria, el ganglio inferior (nodoso) (fig. X-1).



**Fig. X-1.** Corte transversal del bulbo raquídeo en el punto de entrada del nervio craneal X que ilustra los núcleos asociados con este nervio.



**Cuadro X-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio vago**

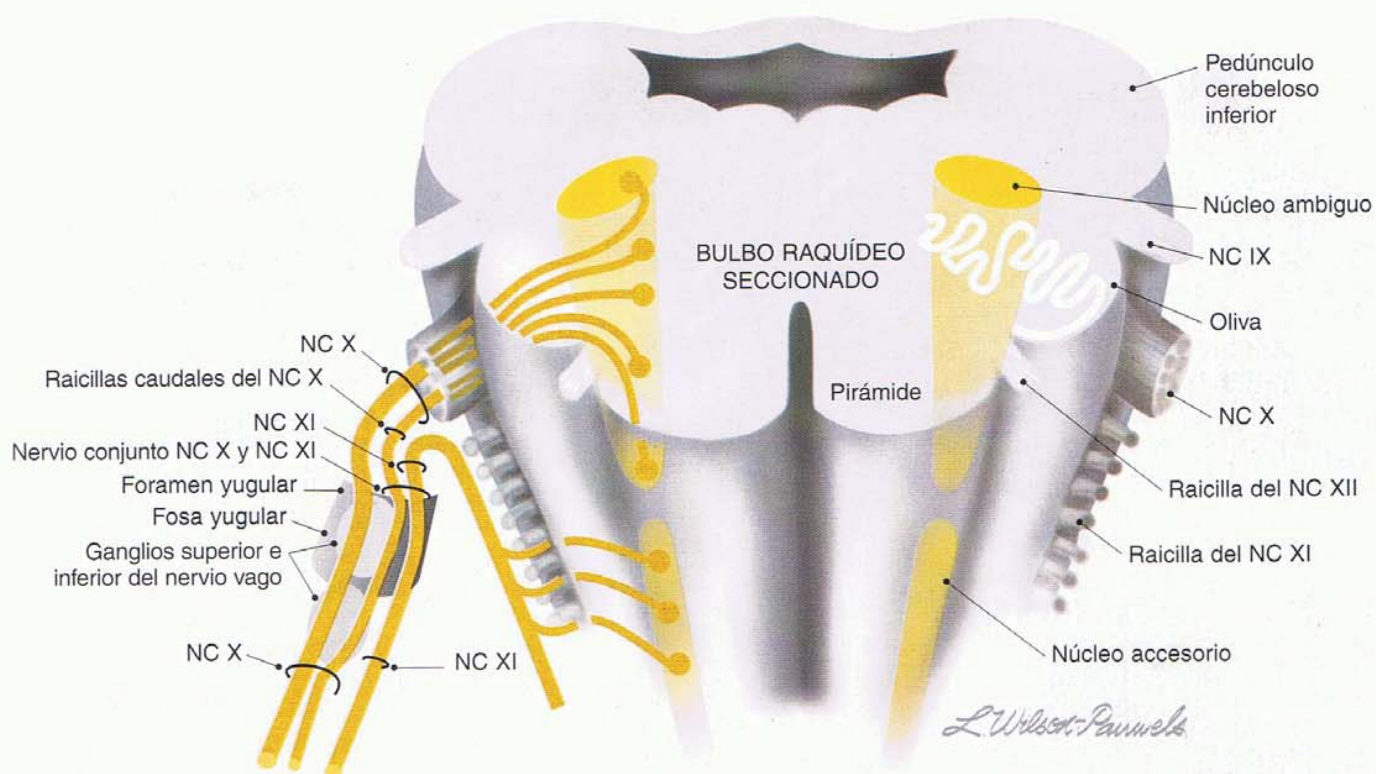
| <i>Modalidad de las fibras nerviosas*</i>     | <i>Núcleo</i>                           | <i>Función</i>                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensitivas generales (aférentes)              | Del tracto espinal del trigémino        | Desde las meninges posteriores, la concha, la piel en el dorso de la oreja y en el conducto auditivo externo, parte de la superficie externa de la membrana timpánica, la faringe y la laringe                                                          |
| Sensitivas viscerales (aférentes)             | Del tracto solitario                    | Desde la laringe, la tráquea (porción caudal), el esófago y las vísceras torácicas y abdominales, los receptores de estiramiento en las paredes del arco aórtico, y los quimiorreceptores en los cuerpos aórticos adyacentes al arco                    |
| Motoras branquiales (eferentes)               | Ambiguo                                 | Para los constrictores superior, medio e inferior, el elevador del paladar, el salpingofaríngeo, el palatofaríngeo y un músculo de la lengua, el palatogloso, a través del plexo faríngeo y para los músculos cricotiroides e intrínsecos de la laringe |
| Motoras viscerales (eferentes parasimpáticas) | Motor dorsal del nervio vago<br>Ambiguo | Para el músculo liso y las glándulas de la faringe, la laringe, y las vísceras torácicas y abdominales<br>Para el músculo cardíaco                                                                                                                      |

\*Algunos textos mencionan el sentido especial del gusto como uno de los componentes de este nervio. Dado que el nervio craneal X transporta tan pocas fibras del gusto, se ha omitido esta modalidad.

A medida que emerge a través del foramen yugular, el nervio se sitúa dentro de la misma vaina dural que el nervio accesorio (nervio craneal XI). Por una corta distancia, las fibras motoras branquiales caudales del nervio craneal X discurren con el nervio craneal XI (algunos textos denominan a estas fibras la raíz craneal del XI par). Inmediatamente después del ganglio inferior, todas las fibras motoras branquiales del nervio craneal X se vuelven a unir (fig. X-2).

En el cuello, el vago se sitúa por detrás y en un surco entre la vena yugular interna y la arteria carótida interna. Desciende verticalmente dentro de la vaina carotídea (fig. X-3) y da ramas para la faringe, la laringe y los músculos constrictores (cuadro X-2). El nervio laríngeo recurrente derecho se ramifica a partir del nervio vago derecho en el cuello. Este nervio describe una curva por debajo y detrás de la arteria subclavia derecha para ascender en el costado de la tráquea por detrás de la arteria carótida común derecha. El nervio laríngeo recurrente izquierdo se ramifica a partir del nervio vago izquierdo en el tórax (fig. X-4). Este nervio describe una curva por debajo y detrás del arco aórtico para ascender en el lado izquierdo de la tráquea. Desde la raíz del cuello hacia abajo, el nervio vago adopta un camino diferente a cada lado del cuerpo para alcanzar los plexos cardíaco, pulmonar y esofágico (que consisten en axones simpáticos como en axones parasimpáticos del nervio X). Desde el plexo esofágico, los nervios gástricos derecho e izquierdo nacen para inervar las vísceras abdominales hasta la flexura esplénica (cólica izquierda) (cuadro X-2 y fig. X-4).





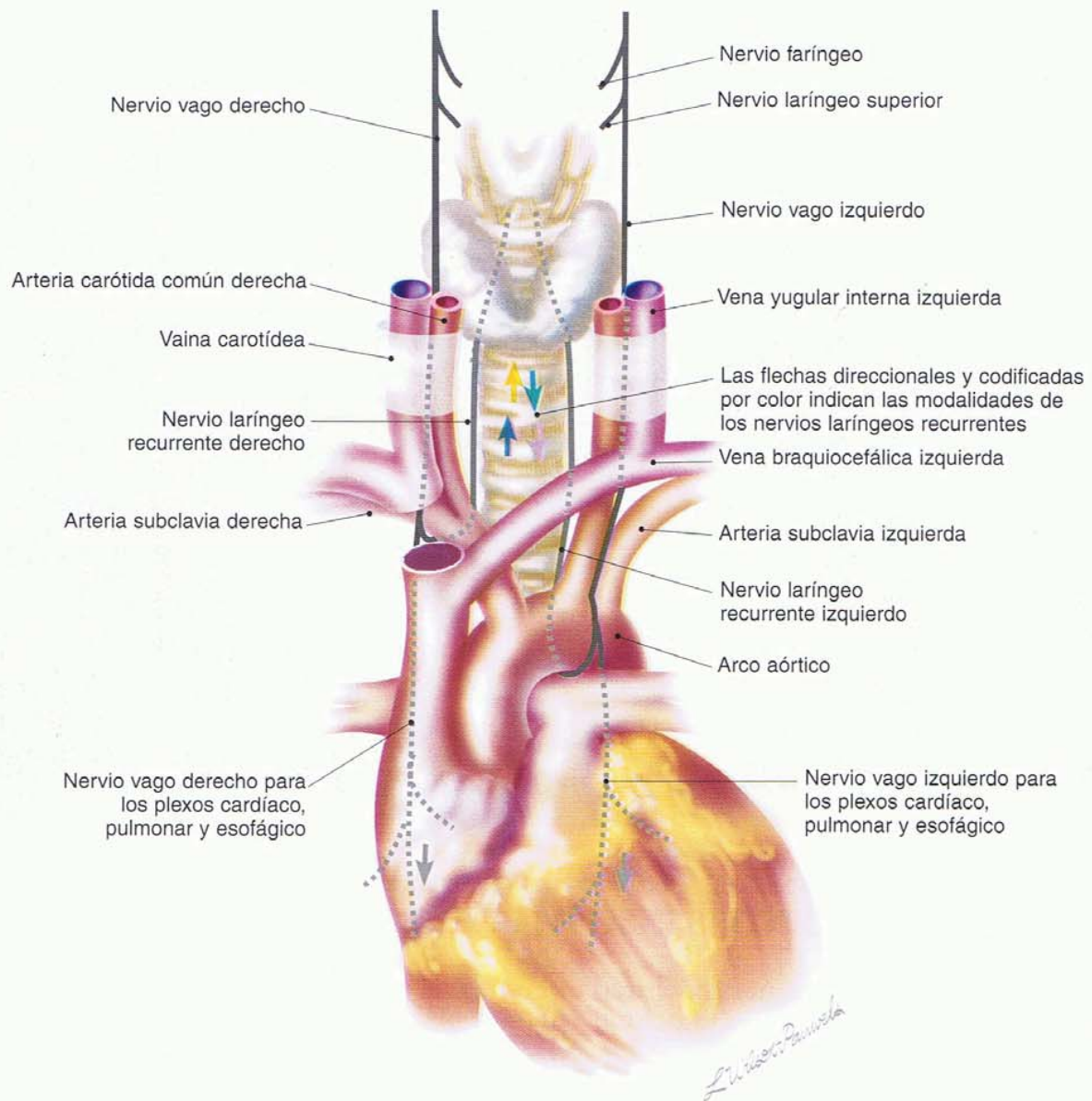
**Fig. X-2.** Corte transversal a través del bulbo raquídeo rostral (abierto) que demuestra el componente motor branquial del nervio craneal X que incluye las raíces espinales del nervio craneal XI.

## COMPONENTE SENSITIVO GENERAL (AFERENTE)

El componente sensitivo general del nervio craneal X transporta sensibilidad (dolor, tacto y temperatura) de:

- La laringe.
- La faringe.
- La concha y la piel del oído externo y el conducto auditivo externo.
- La superficie externa de la membrana timpánica.
- Las meninges de la fosa craneal posterior.

Los axones que transportan la sensibilidad general de las cuerdas vocales y la subglotis por debajo de las cuerdas vocales acompañan a los axones sensitivos viscerales en el nervio laríngeo recurrente (figs. X-5 y X-6). Asimismo, los axones que transportan la sensibilidad general de la laringe por encima de las cuerdas vocales acompañan a los axones sensitivos viscerales en el nervio laríngeo interno. Este nervio abandona la faringe perforando la membrana tirohioidea, asciende en el cuello uniéndose con el nervio laríngeo externo (motor branquial) para formar el nervio laríngeo superior. Las fibras sensitivas generales discurren por el nervio laríngeo superior para unirse al resto del nervio vago y alcanzar el ganglio inferior del nervio vago.



**Fig. X-3.** Recorrido de los nervios laríngeos recurrentes derecho e izquierdo (para lograr mayor claridad, el nervio se muestra en gris).

Las fibras de sensibilidad general de la concha y la piel del oído externo, el conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica son transportadas por la rama auricular (fig. X-6). La estimulación del nervio auricular del nervio craneal X en el conducto auditivo externo puede producir tos, vómitos e incluso un desvanecimiento reflejo a través de la activación refleja del núcleo motor dorsal del nervio vago. Las ramas sensitivas provenientes de las meninges de la fosa craneal posterior son transportadas por el nervio meníngeo. Las prolongaciones periféricas se dirigen a la fosa yugular y entran en el ganglio superior del nervio vago, donde se localizan los cuerpos de sus células nerviosas.

Las prolongaciones centrales se dirigen hacia arriba a través del foramen yugular y entran en el bulbo raquídeo, luego descienden en el tracto espinal del trigémino para hacer sinapsis en su núcleo.



Cuadro X-2. Ramas del nervio vago

| Localización | Rama                            | Modalidad         |                    |                  |                 |
|--------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
|              |                                 | Sensitiva general | Sensitiva visceral | Motora branquial | Motora visceral |
| Fosa yugular | Menígea                         | ✓                 |                    |                  |                 |
|              | Auricular                       | ✓                 |                    |                  |                 |
| Cuello       | Faríngea                        | ✓                 | ✓                  | ✓                | ✓               |
|              | Ramas para el cuerpo carotídeo  |                   | ✓                  |                  |                 |
|              | Laríngea superior               | ✓                 | ✓                  | ✓                | ✓               |
|              | Laríngea interna                | ✓                 | ✓                  |                  | ✓               |
|              | Laríngea externa                |                   |                    | ✓                |                 |
|              | Laríngea recurrente (derecha)   | ✓                 | ✓                  | ✓                | ✓               |
|              | Cardíaca                        |                   | ✓                  |                  | ✓               |
| Tórax        | Cardíaca                        |                   | ✓                  |                  | ✓               |
|              | Laríngea recurrente (izquierda) | ✓                 | ✓                  | ✓                | ✓               |
|              | Pulmonar                        |                   | ✓                  |                  | ✓               |
|              | Esofágica                       |                   | ✓                  |                  | ✓               |
| Abdomen      | Gastrointestinal                |                   | ✓                  |                  | ✓               |

Desde el núcleo del tracto espinal, los axones de segundo orden se proyectan a través del tracto trigeminotalámico central al núcleo ventral posterior contralateral del tálamo. Las neuronas talámicas se proyectan a través de la cápsula interna a la corteza sensitiva del cerebro (fig. X-6, recuadro).

### COMPONENTE SENSITIVO VISCERAL (AFERENTE)

La sensibilidad general es transportada en el componente sensitivo visceral del nervio vago. Esta sensibilidad no se aprecia en el nivel consciente fuera de “sentirse bien” o “sentirse mal”, a diferencia del dolor visceral, que es transportado en el sistema nervioso simpático.

Las fibras de la sensibilidad visceral de los plexos que rodean a las vísceras abdominales convergen y se unen con los nervios gástricos derecho e izquierdo del nervio vago (fig. X-7). Estos nervios se dirigen hacia arriba a través del hiato esofágico (orificio) del diafragma para unirse con el plexo de nervios que rodea al esófago. Las fibras sensitivas de los plexos que rodean al corazón y los pulmones también convergen con el plexo esofágico y continúan ascendiendo a través del tórax en los nervios vagos derecho e izquierdo.

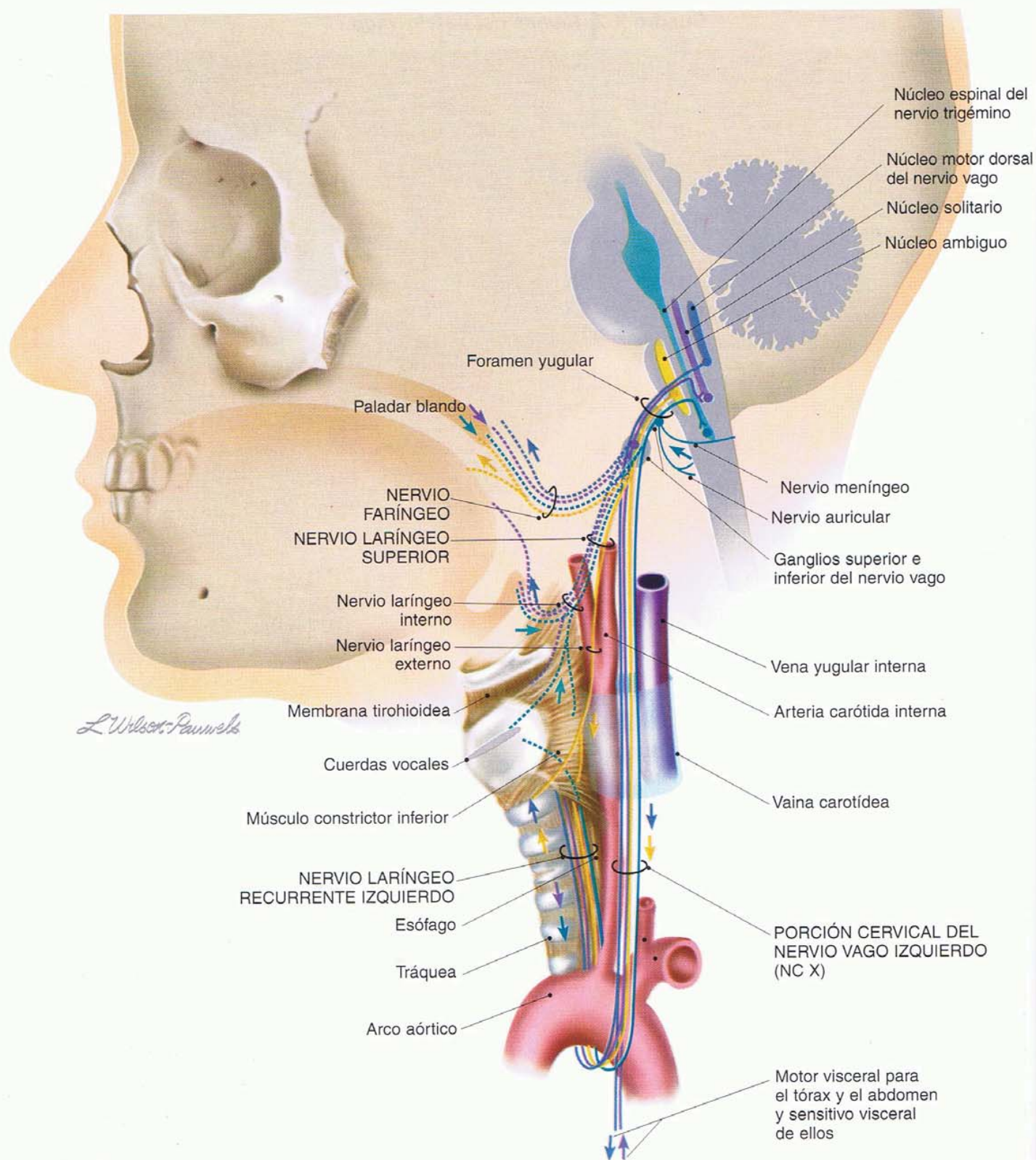
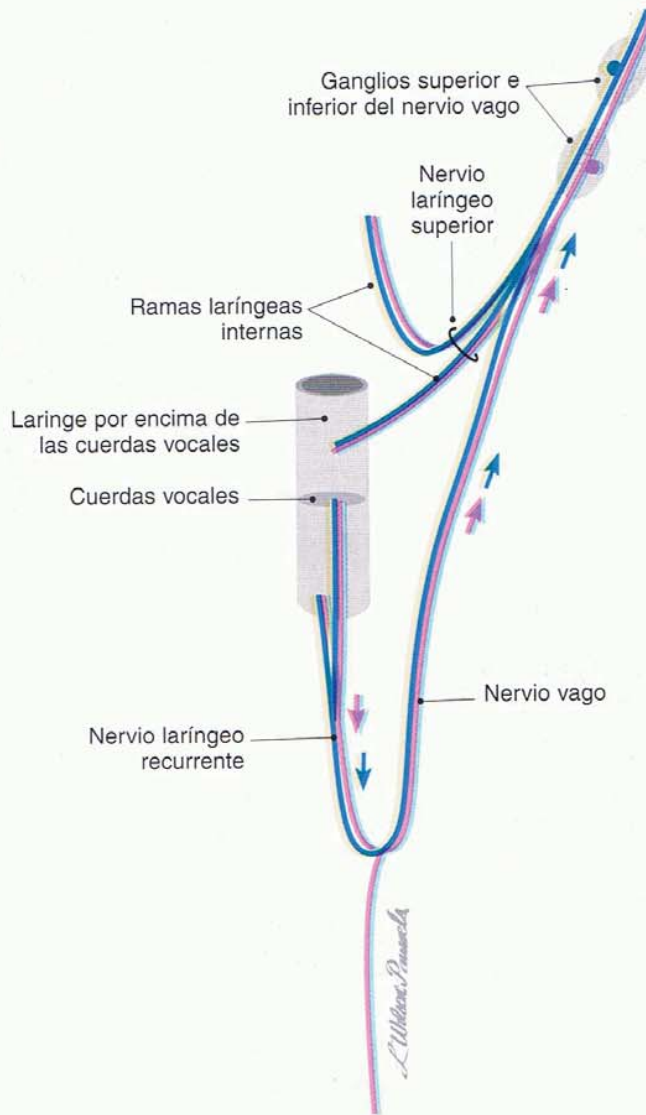


Fig. X-4. Reseña general del nervio vago.





**Fig. X-5.** Ilustración diagramática que muestra los nervios sensitivos visceral y general de la laringe.

Los nervios vagos derecho e izquierdo se unen con los nervios que transportan la información de sensibilidad visceral desde:

- Los barorreceptores (receptores de estiramiento) en el arco aórtico y los quimiorreceptores (que miden la tensión de oxígeno en la sangre) en los cuerpos aórticos.
- La laringe por debajo de las cuerdas vocales en el nervio laríngeo recurrente.
- La laringe por encima de las cuerdas vocales en el nervio laríngeo interno.
- La membrana mucosa de la epiglotis, la base de la lengua y los pliegues ariepiglóticos en el plexo faríngeo.

Las prolongaciones centrales de los cuerpos de las células nerviosas en el ganglio inferior del nervio vago entran en el bulbo raquídeo y descienden en el tracto solitario para entrar en la porción caudal del núcleo del tracto solitario. Desde el núcleo, se hacen conexiones bilaterales importantes para el control reflejo de las funciones cardiovascular, respiratoria y gastrointestinal con varias áreas de la formación reticular y el hipotálamo.



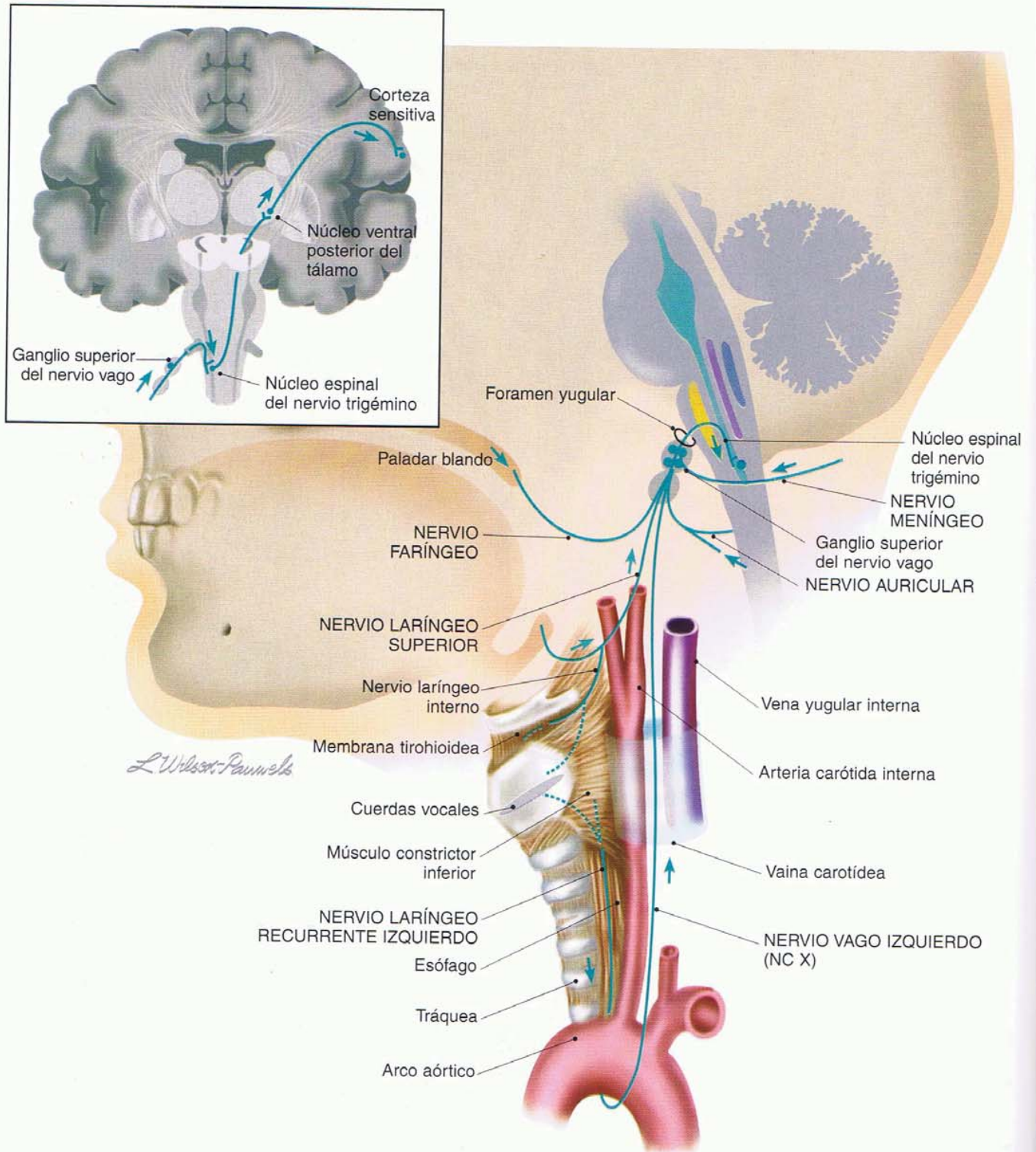
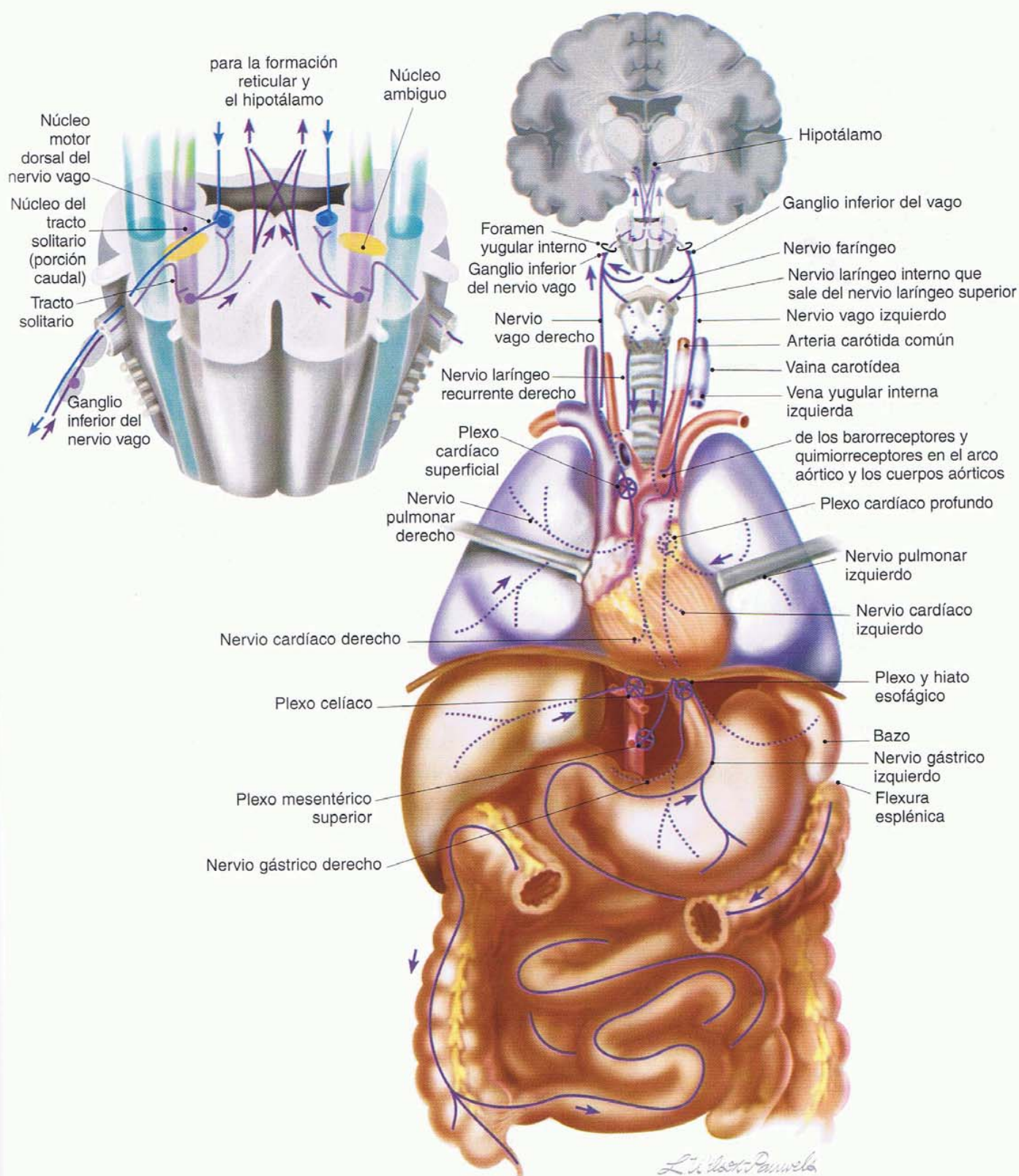


Fig. X-6. Componente sensitivo general del nervio vago.



**Fig. X-7.** Componente sensitivo visceral del nervio vago.



Las conexiones a través de la vía reticulobulbar (entre la formación reticular y los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico) con el núcleo motor dorsal del nervio vago permiten a las fibras parasimpáticas de éste controlar estas respuestas reflejas (fig. X-7, detalle).

### COMPONENTE MOTOR BRANQUIAL (EFERENTE)

Las fibras corticobulbares bilaterales (fibras que conectan la corteza con los núcleos de los nervios craneales en el tronco encefálico) están compuestas por axones de las áreas premotora, motora y otras áreas corticales. Estas fibras descienden a través de la cápsula interna para hacer sinapsis con neuronas motoras del núcleo ambiguo, una columna de células inmediatamente dorsal al núcleo olivar inferior en el bulbo raquídeo. El núcleo ambiguo también recibe señales sensitivas de otros núcleos del tronco encefálico, sobre todo de los núcleos espinal del nervio trigémino y solitario, iniciando respuestas reflejas (p. ej., tos y vómitos). Los axones de las neuronas motoras inferiores abandonan el núcleo ambiguo y discurren lateralmente para dejar el bulbo raquídeo como ocho a diez raicillas. Las raicillas caudales discurren brevemente con el nervio craneal XI, reuniéndose con las raicillas rostrales del nervio craneal X inmediatamente por debajo del ganglio inferior del nervio vago (fig. X-2). El nervio abandona el cráneo a través del foramen yugular para alcanzar los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe (figs. X-4 y X-8).

Las fibras motoras branquiales abandonan el nervio vago como tres ramas mayores: faríngea, laríngea superior y laríngea recurrente. La rama faríngea, principal nervio motor de la faringe, atraviesa el ganglio inferior y se dirige hacia abajo y adentro entre las arterias carótidas interna y externa. Esta rama entra en la faringe en el borde superior del constrictor medio y se divide en el plexo faríngeo para inervar todos los músculos de la faringe y el paladar blando excepto el estilofaríngeo (nervio craneal IX) y el tensor del velo del paladar (componente motor branquial de  $V_3$ ). Por lo tanto, inerva a los constrictores inferior, medio y superior, el elevador del paladar, el salpingofaríngeo, el palatofaríngeo y un músculo de la lengua, el palatogloso (muchos de éstos se ilustran en la figura X-8).

El nervio laríngeo superior se ramifica a partir del tronco principal del nervio vago en el ganglio inferior de nervio vago distal a la rama faríngea. Este nervio desciende adyacente a la faringe, dividiéndose en los nervios laríngeos interno (principalmente sensitivo) y externo (motor). Los axones motores branquiales en la rama laríngea externa inervan los músculos constrictor inferior y cricotiroides. También envía ramas al plexo faríngeo. Este plexo, que inerva el paladar y la faringe, está formado por ramas de los nervios laríngeo externo y faríngeo, así como por ramas del nervio craneal IX y el tronco simpático.

El nervio laríngeo recurrente, la tercera rama mayor, adopta un camino diferente en los lados derecho e izquierdo del cuerpo (fig. X-3). El nervio laríngeo recurrente derecho nace del nervio vago por delante de la arteria subclavia, luego describe un gancho hacia atrás por debajo de la arteria y asciende por detrás de ella en el surco entre la tráquea y el esófago. El nervio laríngeo recurrente izquierdo nace del nervio vago izquierdo sobre el arco aórtico. Este nervio describe un gancho hacia atrás posteriormente por debajo del arco y



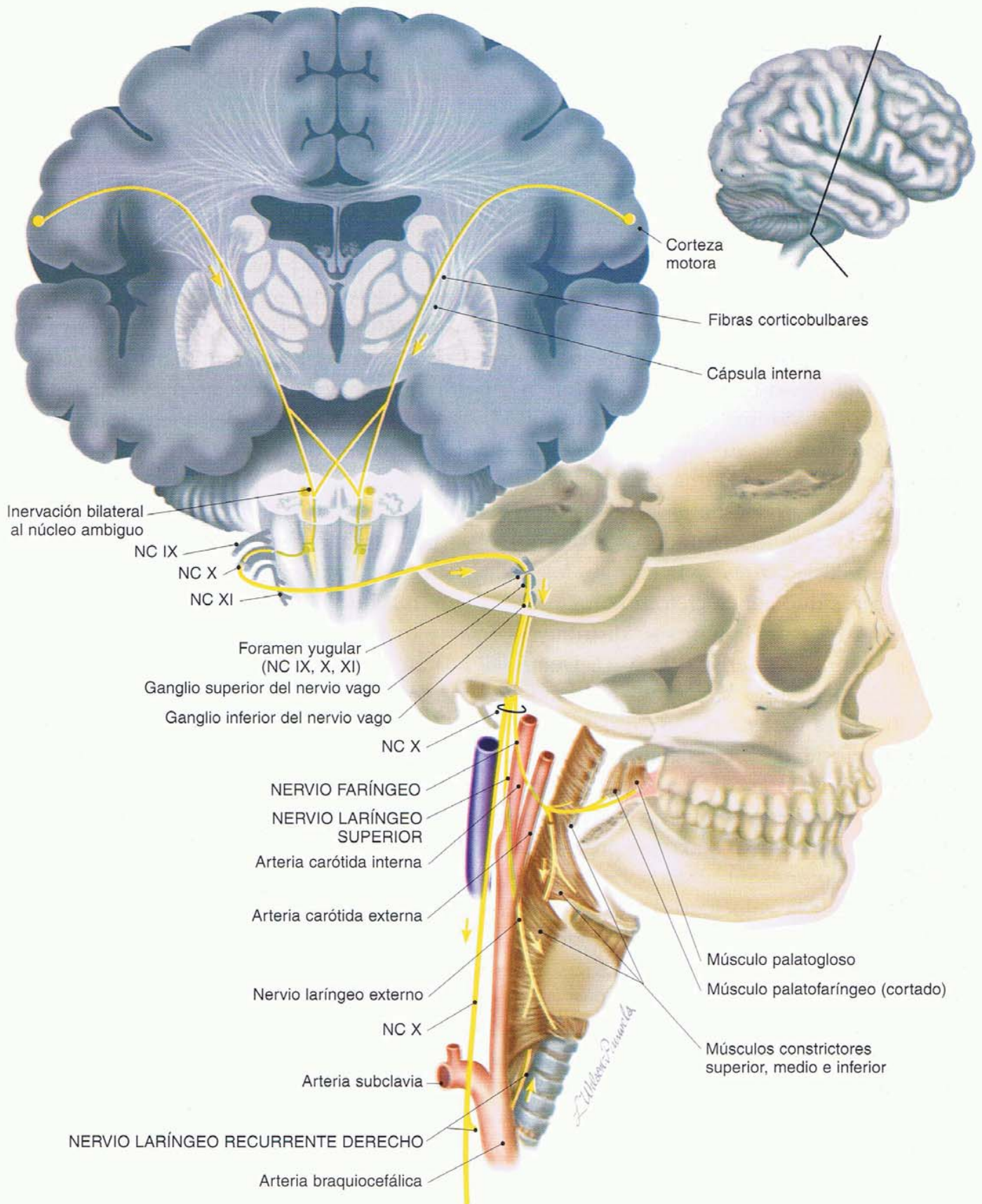


Fig. X-8. Componente motor branquial del nervio vago.



asciende a través del mediastino superior para alcanzar el surco entre la tráquea y el esófago del lado izquierdo. Los nervios recurrentes pasan en la profundidad del borde inferior de los músculos constrictores inferiores. Los axones motores branquiales inervan los músculos intrínsecos de la laringe (excepto el cricotiroides).

### **COMPONENTE MOTOR VISCERAL (EFERENTE PARASIMPÁTICO)**

Los cuerpos celulares de los nervios parasimpáticos del nervio vago se sitúan en el núcleo motor dorsal del nervio vago (fig. X-9) y en el lado medial del núcleo ambiguo. Las neuronas del núcleo dorsal del nervio vago inervan los ganglios del intestino y sus derivados (pulmones, hígado, páncreas), mientras que las neuronas del núcleo ambiguo inervan los ganglios del plexo cardíaco. Estas neuronas son influidas por aferencias provenientes del hipotálamo, el sistema olfatorio, la formación reticular y el núcleo del tracto solitario. El núcleo motor dorsal del nervio vago está situado en el piso del cuarto ventrículo (trígono vagal) y en la sustancia gris central del bulbo raquídeo cerrado. Las fibras preganglionares de este núcleo atraviesan el tracto y el núcleo espinal del nervio trigémino, emergen de la cara lateral del bulbo raquídeo y discurren en el nervio vago (fig. X-1).

Dentro de la faringe y la laringe, los axones preganglionares vagales activan neuronas ganglionares que son secretomotoras para las glándulas de la mucosa faríngea y laríngea. Los axones preganglionares se distribuyen en el plexo faríngeo a través de las ramas faríngea y laríngea interna (fig. X-4). Dentro del tórax, los nervios vagos adoptan caminos diferentes, pero ambos se dividen en muchas ramas que se unen a los plexos que rodean los principales vasos sanguíneos para los pulmones y el corazón (fig. X-10). Las ramas pulmonares producen broncoconstricción y las ramas esofágicas actúan acelerando el peristaltismo en el esófago al activar el músculo liso (no estriado) de sus paredes. Los axones hacen sinapsis en los ganglios localizados en las paredes de los órganos individuales. Los cuerpos celulares de los axones preganglionares cardíacos se sitúan en el núcleo ambiguo medial. Sus axones terminan sobre ganglios pequeños asociados con el corazón y actúan para disminuir la velocidad del ciclo cardíaco.

Los nervios gástricos derecho e izquierdo emergen del plexo esofágico. Estos nervios estimulan la secreción de las glándulas gástricas y son motores para el músculo liso del estómago. Las ramas intestinales actúan de manera similar sobre el intestino delgado, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y la mayor parte del colon transversal. En el intestino, existen sinapsis en los ganglios de los plexos mientérico y submucoso de Auerbach y Meissner, respectivamente.

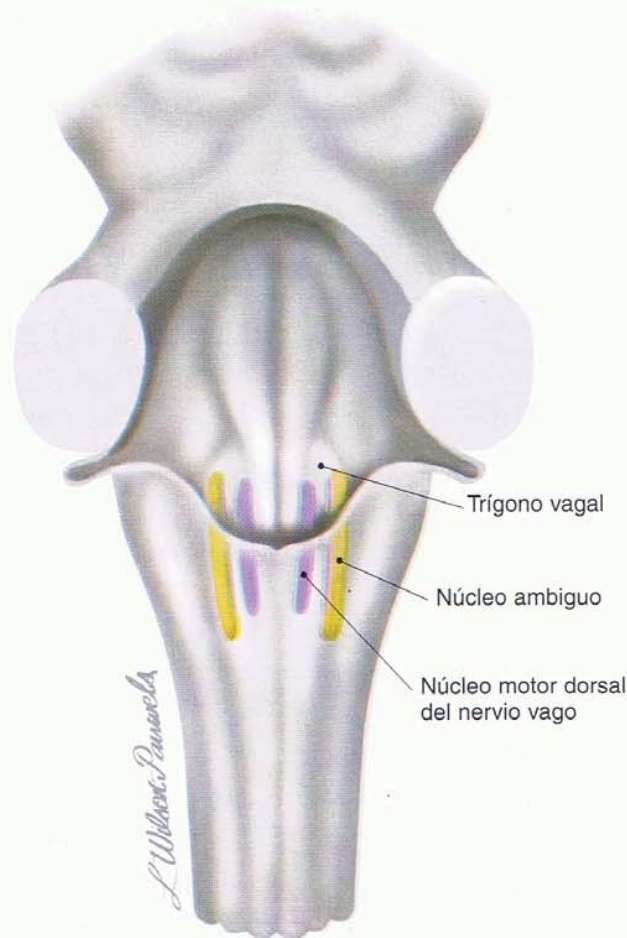


Fig. X-9. Núcleo motor dorsal del nervio vago.

## PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Qué es un tumor del glomus de la yugular?
2. ¿Por qué Ruth oía un sonido sibilante en el oído izquierdo?
3. ¿Por qué perdió el reflejo nauseoso izquierdo?
4. ¿Por qué desarrolló voz disfónica y tenía problemas deglutorios?
5. ¿Por qué estaba debilitado el músculo esternocleidomastoideo?
6. ¿Qué otros signos clínicos se observan en asociación con un tumor del glomus de la yugular?
7. ¿En qué otros sitios del recorrido del nervio craneal X puede aparecer una lesión?

### 1. ¿Qué es un tumor del glomus de la yugular?

Un tumor del glomus de la yugular es un tumor de los cuerpos glómicos del bulbo yugular, la porción proximal del sistema venoso yugular interno (fig. X-11). Los cuerpos glómicos son células paraganglionares que forman parte del sistema quimiorreceptor; por lo



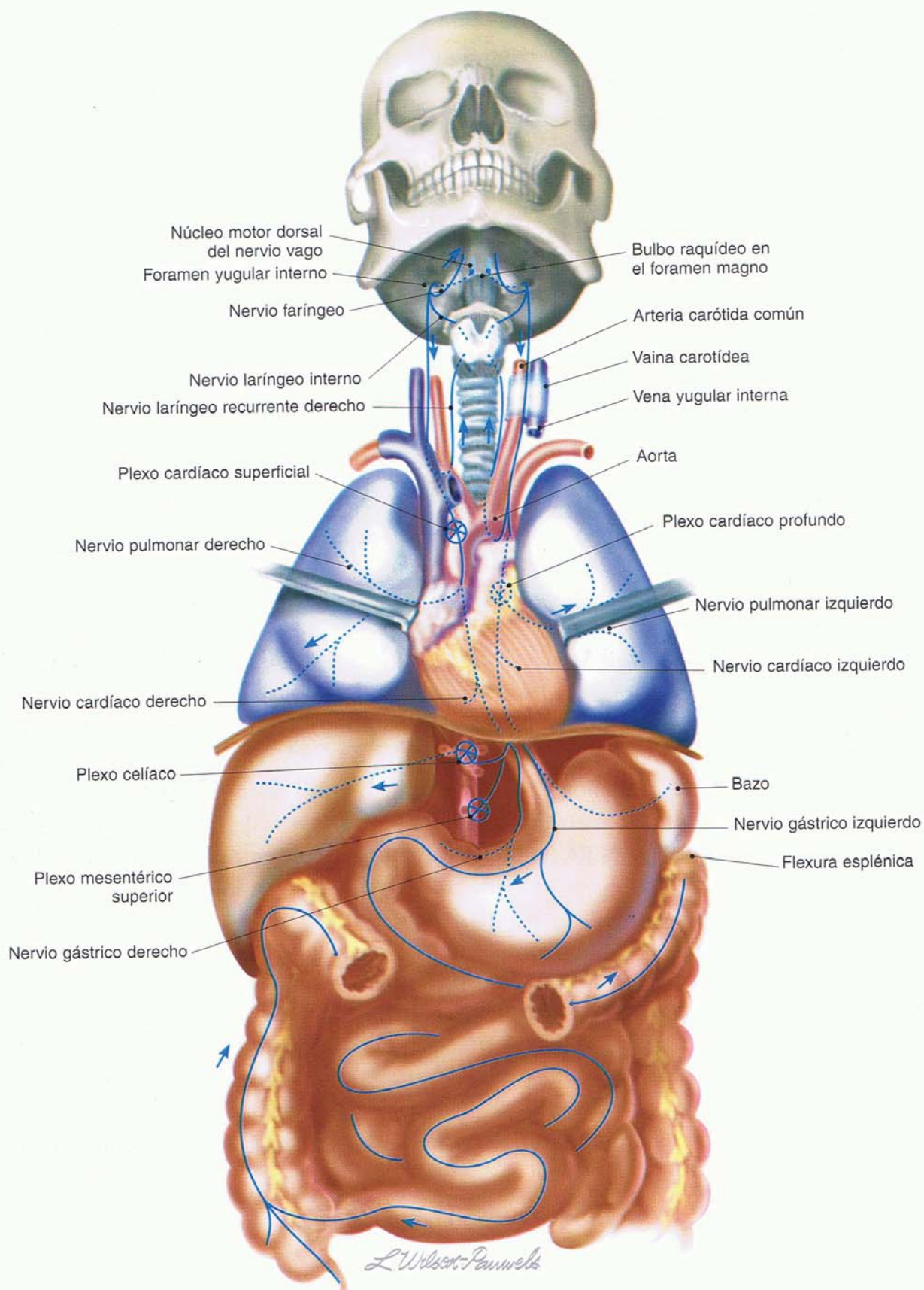


Fig. X-10. Componente motor visceral del nervio vago (tronco encefálico posterior)

tanto, al igual que los cuerpos carotídeos, controlan el  $O_2$ , el  $CO_2$  y el pH. En los casos típicos, el tumor erosiona el foramen yugular y conduce a la compresión de los nervios craneales IX, X y XI. Las mujeres resultan afectadas más que los hombres y la incidencia pico es durante la vida adulta media. El tratamiento comprende una mastoidectomía radical con exéresis del tumor, seguida por radiación.

## 2. ¿Por qué Ruth oía un sonido sibilante en el oído izquierdo?

Este tumor es altamente vascular y, por lo tanto, tiene un flujo sanguíneo intenso. Dado que está situado inmediatamente por debajo del piso del oído medio, el sonido del flujo sanguíneo turbulento atraviesa el hueso y estimula la cóclea, creando un ruido sibilante que se percibe.

## 3. ¿Por qué perdió el reflejo nauseoso izquierdo?

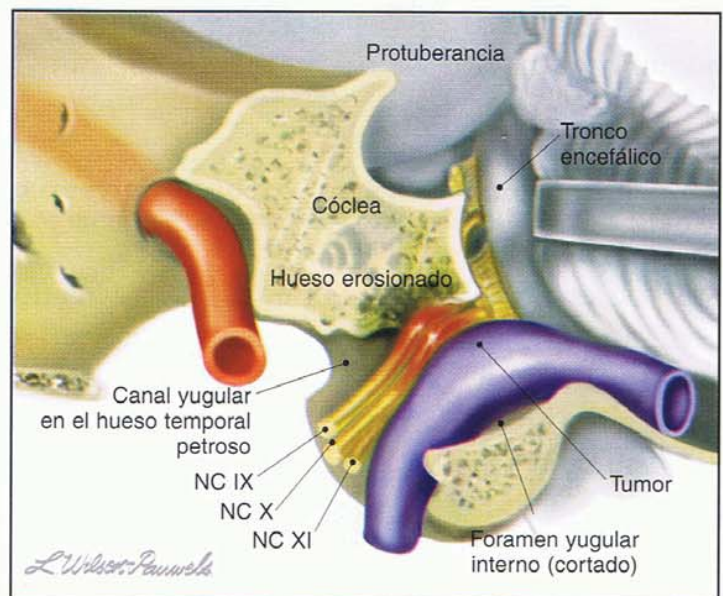
El reflejo nauseoso comprende las aferentes sensitivas del nervio craneal IX y las eferentes motoras del nervio craneal X (figs. X-12 y X-13). Cuando se lesiona cualquiera de las ramas del arco reflejo, se pierde el reflejo nauseoso. En el caso de Ruth, el tumor comprometía tanto la rama sensitiva (nervio craneal IX) como la motora (nervio craneal X) del reflejo nauseoso.

## 4. ¿Por qué desarrolló voz disfónica y tenía problemas deglutorios?

Cuando se paralizan los músculos que controlan una de las cuerdas vocales por pérdida de su innervación, la cuerda se hace laxa y no puede vibrar contra la otra cuerda. En consecuencia, la voz se torna grave y disfónica. El paciente, que debe forzar mayores cantidades de aire para poner en movimiento la cuerda intacta, se pone disneico al hablar. Además, el deterioro produce dificultad deglutoria debido a una incapacidad para elevar adecuadamente el paladar blando (pérdida unilateral del músculo elevador del paladar). Esto puede permitir que el alimento ascienda a la nariz.

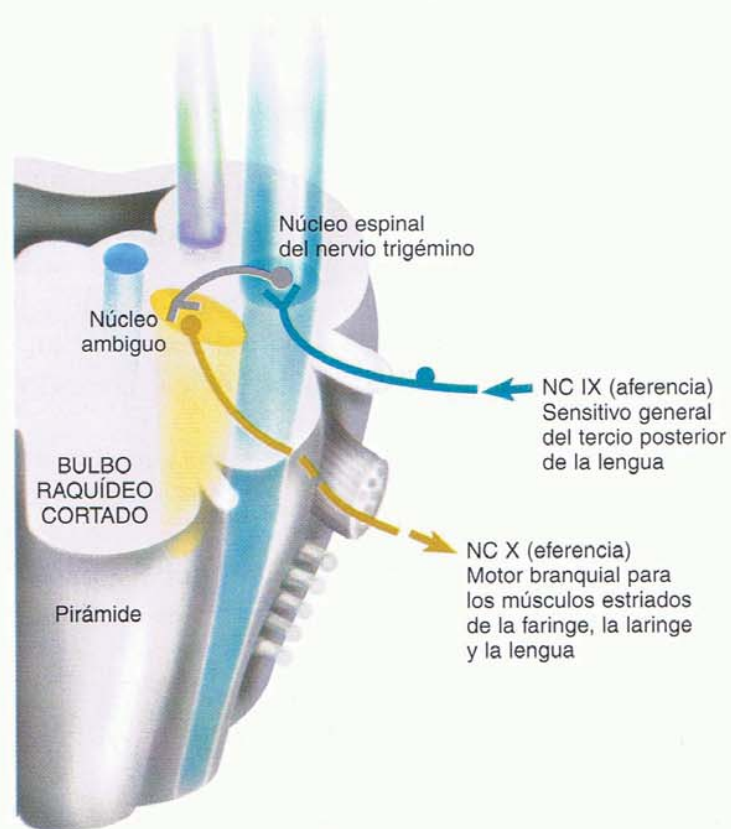
## 5. ¿Por qué estaba debilitado el músculo esternocleidomastoideo?

El músculo esternocleidomastoideo está innervado por el nervio accesorio (nervio craneal XI) que abandona el cráneo a través del foramen yugular. El tumor ha comprimido y comprometido el nervio accesorio (fig. X-11).

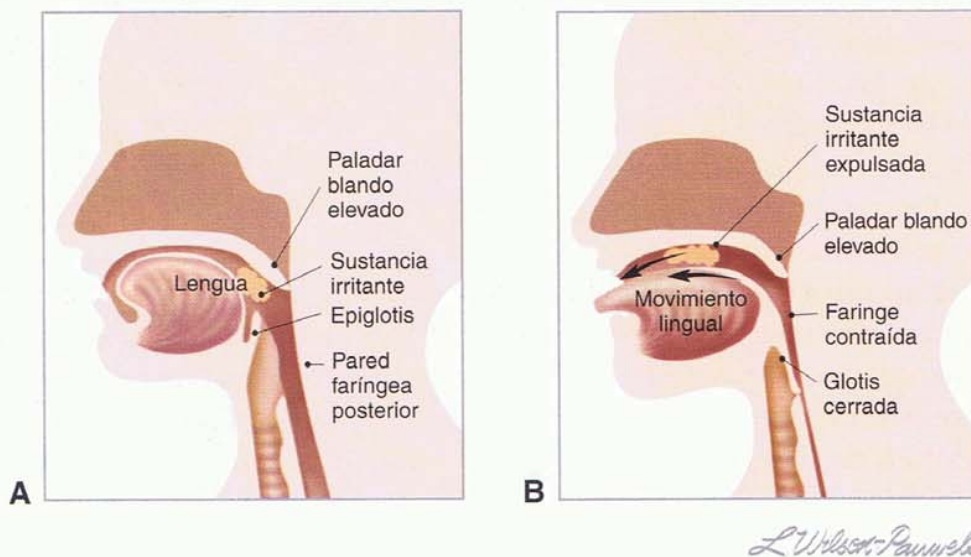


**Fig. X-11.** Tumor de los cuerpos glómicos del bulbo yugular que comprime los nervios craneales IX, X y XI (vista lateral que muestra el foramen yugular interno cortado).





**Fig. X-12.** Reflejo nauseoso que comprende el nervio craneal IX (aferencia) y el nervio craneal X (eferencia).



**Fig. X-13.** El reflejo nauseoso. **A.** Una sustancia irritante en la orofaringe estimula la porción posterior de la lengua. En consecuencia, se estimulan las fibras nerviosas aferentes sensitivas generales del nervio craneal IX. **B.** Una respuesta refleja por los cuerpos celulares del nervio craneal X en el núcleo ambiguo estimula los nervios eferentes motores branquiales, lo que conduce a la elevación del paladar blando, el cierre de la glotis y la contracción de la pared faríngea para expulsar el objeto extraño.

## 6. ¿Qué otros signos clínicos se observan en asociación con un tumor del glomus de la yugular?

El tumor del glomus de la yugular es un tumor invasivo que tiene múltiples extensiones y se propaga en cualquier agujero o fisura del hueso temporal petroso. Los signos clínicos son el resultado de la invasión del tumor y de la compresión de los nervios adyacentes. El síndrome típico consiste en un ruido sistólico (ruido anormal o soplo), sordera parcial, disfagia (dificultad en la deglución) y disfonía (dificultad para hablar) debido al daño de los nervios craneales VIII, IX y X.

Otros hallazgos neurológicos se correlacionan con la extensión del tumor. Cuando éste:

- Se propaga hacia el foramen magno, puede haber una parálisis del nervio craneal XII (paresia o parálisis de los músculos de la lengua).
- Invade el canal carotídeo intrapetroso, puede desarrollarse un síndrome de Horner, caracterizado por miosis (constricción pupilar), ptosis (caída del párpado), enoftalmía (recesión del globo ocular), y piel roja y seca de la hemicara homolateral, debido al compromiso del nervio simpático.
- Se propaga al oído interno, puede haber compromiso vestibular (equilibrio) y coclear (disminución de la audición).
- Se extiende directamente en el conducto auditivo externo, puede visualizarse un tumor vascular.

## 7. ¿En qué otros sitios del recorrido del nervio craneal X puede aparecer una lesión?

Una lesión del nervio vago puede ocurrir en cualquier sitio a lo largo de su recorrido desde la corteza hasta el órgano de innervación. Una lesión de la neurona motora superior puede producirse en cualquier punto entre la corteza y el núcleo ambiguo. Las lesiones que afectan estas fibras son típicamente isquemias (irrigación insuficiente), infartos o tumores. Las lesiones bilaterales de la neurona motora superior que afectan los tractos corticobulbares comprometen la musculatura bulbar\* y se denominan parálisis pseudobulbar. Éste es un término engañoso, ya que no existe nada "seudo" en relación con la parálisis. Sería un término mejor parálisis espástica bulbar.

Una lesión en el nivel del núcleo ambiguo y por debajo es una lesión de la neurona motora inferior. Una lesión unilateral de las fibras de la neurona motora inferior conduce a una parálisis bulbar (parálisis leve o incompleta) de los músculos bulbares del lado homolateral. Las lesiones de la neurona motora inferior pueden ser el resultado de lesiones ocupantes que comprimen la protuberancia, de tumores del foramen yugular y de accidentes quirúrgicos que siguen a procedimientos en el área cervical, como una endarterectomía carotídea o una tiroidectomía. Las lesiones de la neurona motora inferior también pueden ocurrir por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo por tumores de pulmón o ganglios linfáticos paratraqueales que comprimen el nervio cuando atraviesa el tórax.

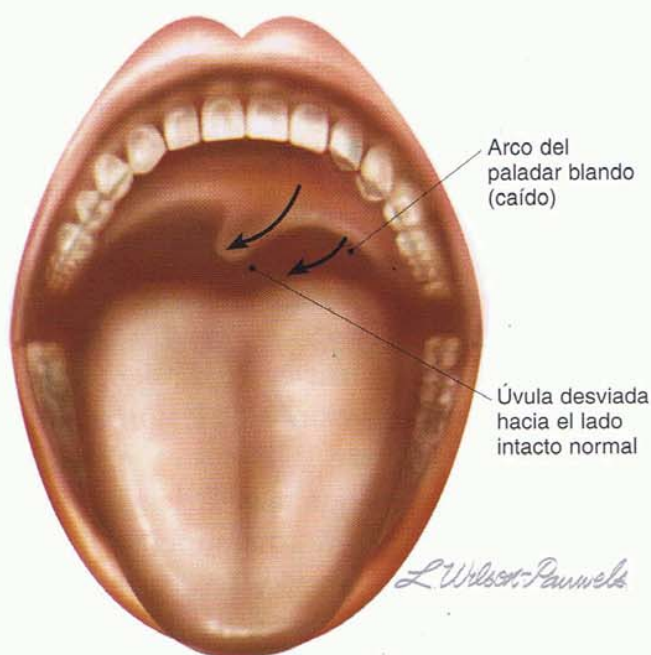
---

\*El término bulbar significa tumefacción. En neurología utilizamos el término bulbar para referirnos al bulbo raquídeo, el tronco encefálico o ambos. Dado que los tractos corticobulbares son aquellos que se dirigen desde la corteza hasta el tronco encefálico para hacer sinapsis en los núcleos, se los llama corticobulbares. Los músculos innervados por estos nervios se denominan músculos "bulbares".



## EVALUACIÓN CLÍNICA

En general, el nervio craneal X se evalúa juntamente con el nervio craneal IX, mediante el examen del reflejo nauseoso. Sin embargo, es posible evaluarlo en forma aislada. Una lesión unilateral del nervio produce descenso y aplanamiento del arco del paladar del lado afectado. Por lo tanto, cuando se examina el décimo nervio, se debe observar la faringe posterior en reposo y luego en fonación. En la fonación, hay contracción del músculo faríngeo superior. La paresia unilateral del constrictor superior de la faringe produce desviación de la úvula hacia el lado normal y también una tracción de la pared faríngea posterior hacia el lado intacto (fig. X-14). Dado que el lado lesionado no puede contrarrestar la tracción del lado intacto, el movimiento se asemeja al contoneo o a la corrida de una cortina (de los músculos faríngeos) hacia el lado no afectado, como si se corriera una sábana hacia el costado. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)



**Fig. X-14.** Lesión de la neurona motora inferior del lado izquierdo.

## LECTURAS ADICIONALES

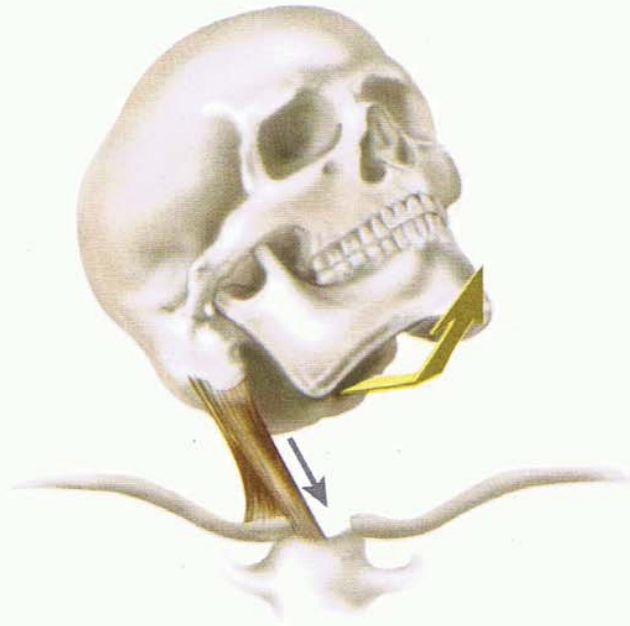
- Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD. Neurology in clinical practice. 2<sup>nd</sup> ed. Toronto: Butterworth-Heinemann; 1996. p. 251-63.
- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3<sup>rd</sup> ed. New York, Oxford: Oxford University Press; 1981. p. 460, 464, 712.
- Fitzgerald MTJ. Neuroanatomy basic and clinical. 3<sup>rd</sup> ed. Toronto: W. B. Saunders Company Ltd; 1996. p. 148-50.
- George B. Jugulare paragangliomas. *Acta Neurochir (Wien)* 1992; 118:20-6.
- Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of neuroscience. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Elsevier; 1991. p. 772.
- Kiernan JA. Barr's the human nervous system. 7th ed. Philadelphia, New York: Lippincott-Raven; 1998. p. 169-74.
- Kramer W. Glomus jugulare tumors. *Handbook of clinical neurology*. Vol 18. Amsterdam, Holland: Baillière and Tindall; 1975. p. 435-55.
- Lindsay WK, Bone I, Callander R. Neurology and neurosurgery illustrated. 3<sup>rd</sup> ed. New York: Churchill Livingstone; 1997. p. 172-3, 343.
- Nolte J. The human brain. 4th ed. Toronto: Mosby; 1999. p. 291, 306.
- Sillars HA, Fagan PA. The management of multiple paraganglioma of the head and neck. *Laryngol Otol* 1993;107:538-42.



# XI

## Nervio Accesorio

*Inerva el músculo  
esternocleidomas-  
toideo y las fibras  
superiores del  
músculo trapecio*



# XI Nervio Accesorio

## CASO CLÍNICO

Burt, un hombre de negocios de 55 años, presentaba episodios de debilidad que afectaban el brazo y la hemicara derechos. Se lo diagnosticó como ataques isquémicos transitorios (AIT) a menudo denominados accidentes cerebrovasculares reversibles. Durante la investigación para los AIT, se observó que tenía un estrechamiento del 90% de la arteria carótida izquierda y se lo sometió a una endarterectomía carotídea izquierda.

Aproximadamente dos semanas después de la operación, comenzó a notar que tenía dificultad para sacarse un pullover por encima de la cabeza y que no podía llevar el brazo izquierdo por encima de la cabeza al nadar. También desarrolló un dolor constante del lado izquierdo del cuello y en el oído izquierdo y un dolor sordo en el hombro izquierdo. El cirujano vascular lo derivó a un neurólogo, quien observó que, si bien conservaba la sensibilidad en el rostro, el cuello y los hombros, tenía debilidad en la elevación del hombro del lado izquierdo y no podía abducir (elevar) el brazo izquierdo por encima del nivel del hombro. Los estudios electromiográficos y de la velocidad de conducción mostraron que estaba dañada la rama del nervio accesorio (espinal) izquierdo que inerva el músculo trapecio, pero que la rama para el músculo esternocleidomastoideo había sido respetada.

## ANATOMÍA DEL NERVIO ACCESORIO

La información proveniente de la corteza de asociación premotora y otras áreas corticales es llevada a la corteza motora por fibras de asociación. Los axones de las neuronas corticales descienden en el tracto corticoespinal\* a través del brazo posterior de la cápsula interna. Las neuronas corticales destinadas a inervar el músculo esternocleidomastoideo descienden hasta el núcleo del nervio accesorio (espinal) homolateral situado en la porción lateral de la columna gris anterior de los cinco o seis segmentos superiores de la médula espinal cervical, aproximadamente en línea con el núcleo ambiguo. Los axones designados para inervar el músculo trapecio cruzan la línea media en la decusación piramidal para hacer sinapsis en el núcleo accesorio contralateral (fig. XI-1 y cuadro XI-1).

Desde el núcleo del nervio accesorio, las fibras postsinápticas emergen de la sustancia blanca lateral de la médula espinal como una serie de raicillas para formar el nervio accesorio (fig. XI-1 y cap. X, fig. X-2). Las raicillas emergen por detrás del ligamento dentado, pero por delante de las raicillas dorsales de la médula espinal (fig. XI-2). Las raicillas forman un tronco nervioso que asciende rostralmente en el espacio subaracnoideo y paralelo a la médula espinal hasta el foramen magno. En este foramen, el nervio pasa por

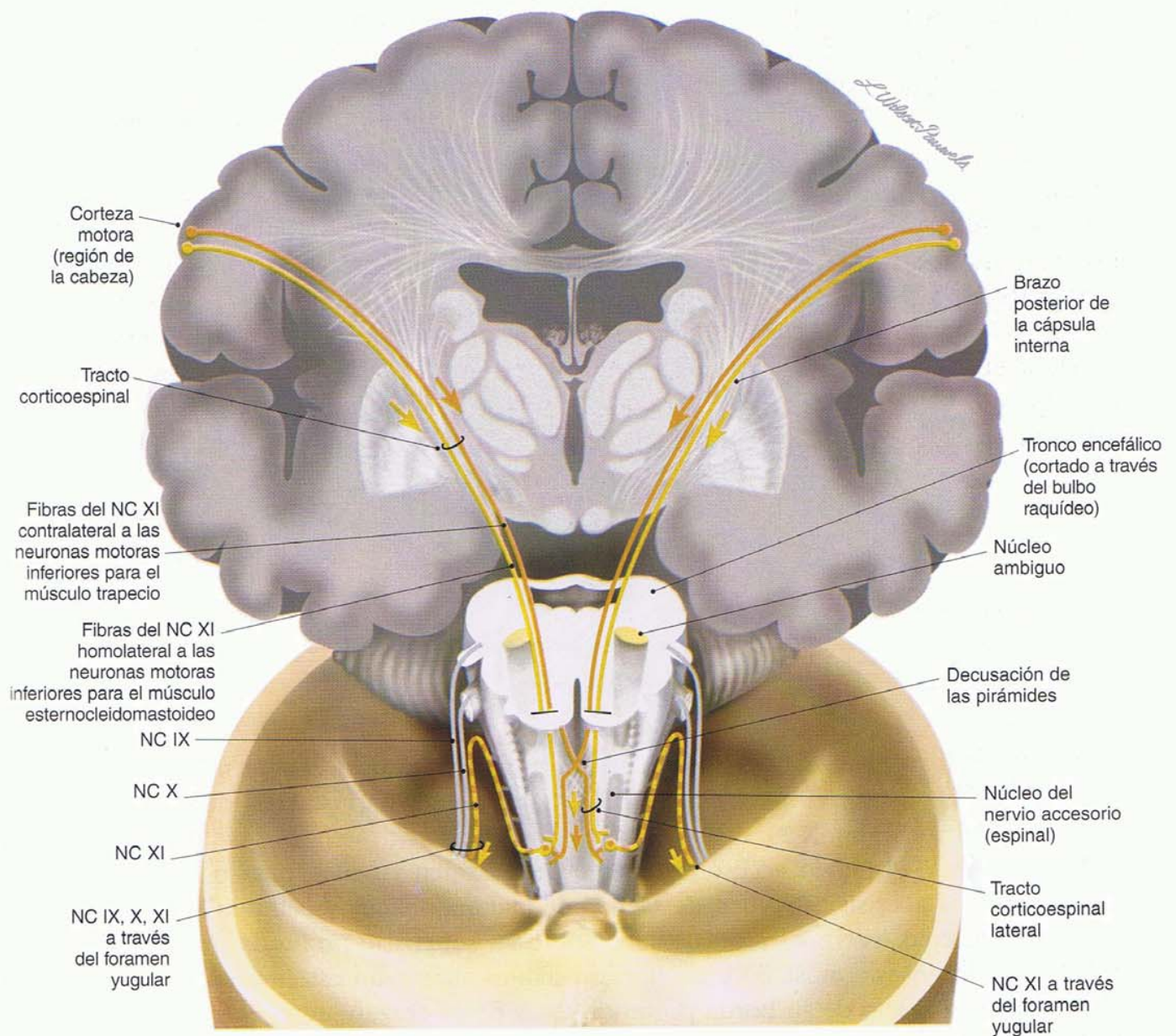
---

\*Se utiliza la expresión tracto corticoespinal versus tracto corticobulbar porque los axones descendentes se proyectan al núcleo del nervio accesorio en la médula espinal y no a un núcleo del tronco encefálico.



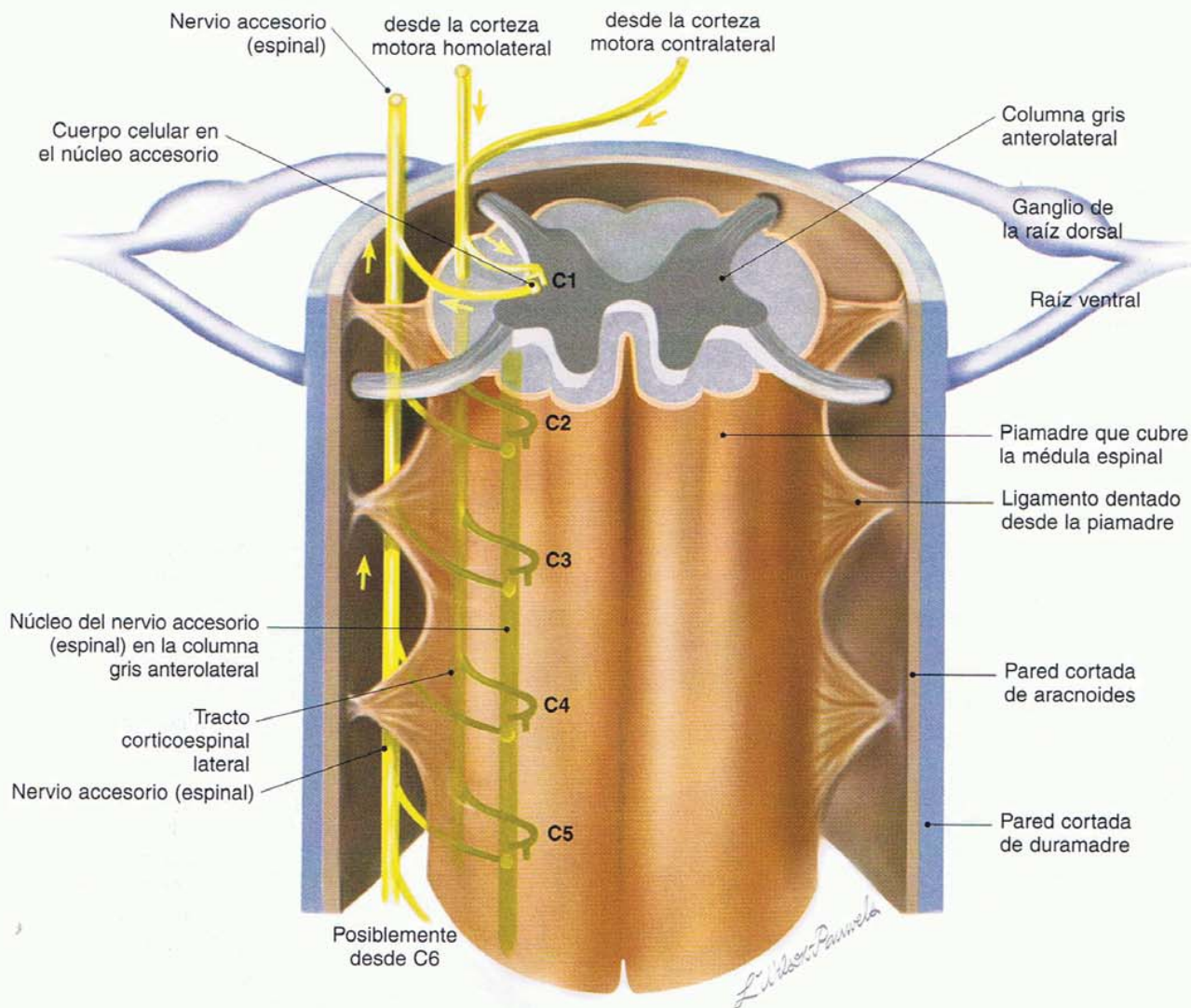
Cuadro XI-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio accesorio

| Modalidad de las fibras nerviosas | Núcleo              | Función                                                |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Motor branquial (eferente)        | Accesorio (espinal) | Inervar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio |



**Fig. XI-1.** Componente motor branquial del nervio craneal XI que demuestra la inervación homolateral de las neuronas motoras inferiores que inervan el músculo esternocleidomastoideo (amarillo) y la inervación contralateral de las neuronas motoras inferiores que inervan el músculo trapecio (ocres). Se ha elevado el tronco encefálico.





**Fig. XI-2.** Componente motor branquial del nervio accesorio (espinal) –C1 a C5 o C6.

detrás de la arteria vertebral, para entrar en la fosa craneal posterior. Las fibras se unen con las fibras caudales del nervio craneal X y luego se separan de ellas dentro del foramen yugular (cap. X, fig. X-2).

A medida que el nervio accesorio emerge del foramen yugular, pasa posteriormente, por dentro de la apófisis estiloides, descendiende de manera oblicua y entra en la porción superior del músculo esternocleidomastoideo sobre su superficie profunda. Algunas de las fibras terminan en este músculo y las fibras restantes atraviesan este músculo para emerger en el punto medio de su borde posterior. Estas fibras cruzan luego el triángulo posterior del cuello, por encima del elevador de la escápula, donde están estrechamente relacionadas con los ganglios linfáticos cervicales superficiales. Cinco centímetros por encima de la clavícula, el nervio pasa en la profundidad del borde anterior del trapecio\* para inervar este músculo (fig. XI-3).

\*Existe cierta controversia acerca de si las ramas de los nervios cervicales III y IV también contribuyen con fibras motoras somáticas al músculo trapecio o si proporcionan sólo fibras sensitivas a esta área.



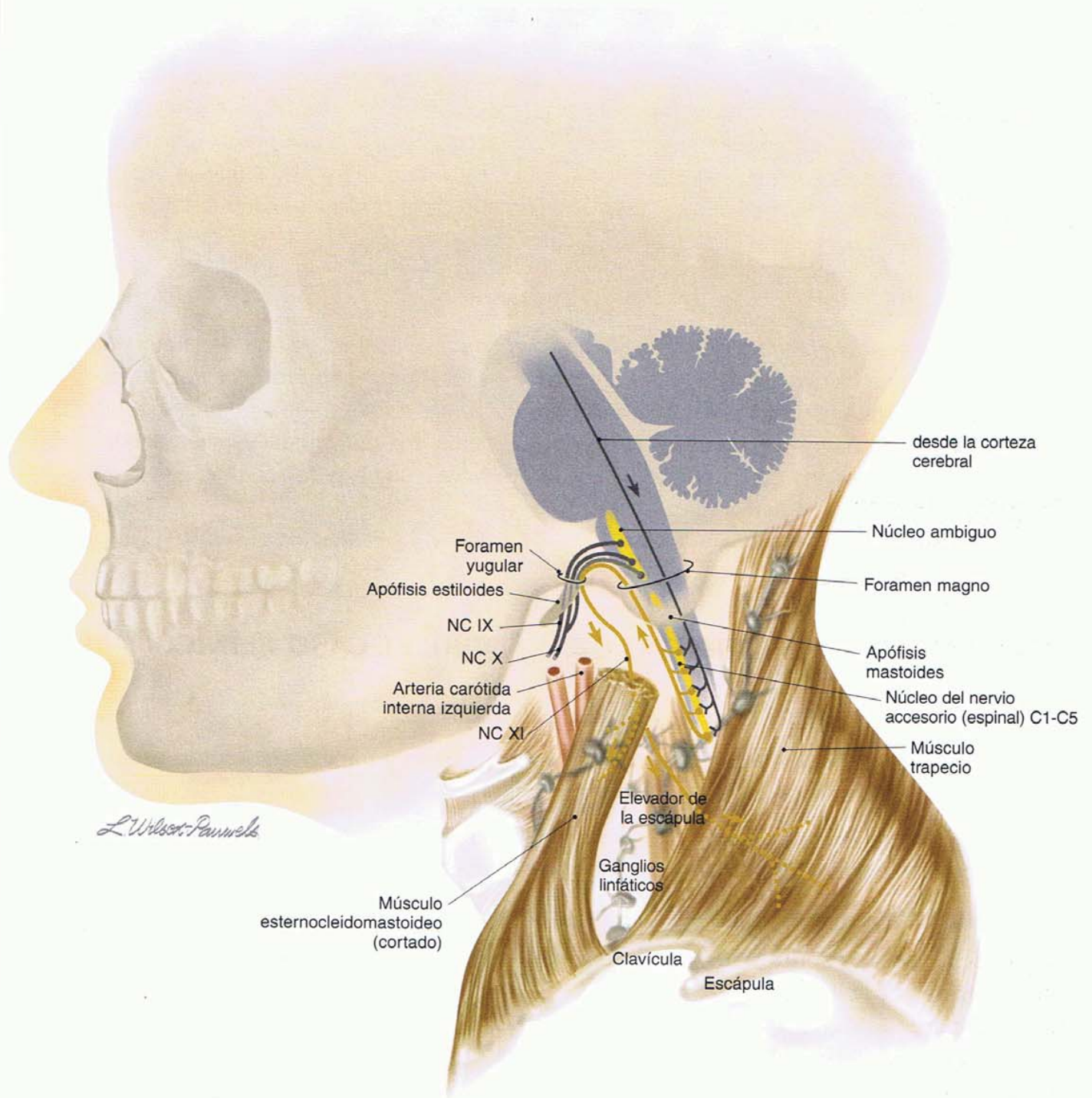


Fig. XI-3. Reseña general del nervio accesorio.

Algunos autores consideran que el núcleo del nervio accesorio es motor somático para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Otros lo describen como motor branquial para estos mismos músculos, y otros, como motor somático y motor branquial mixto. En este libro, este núcleo se considera motor branquial porque ocupa una posición en el asta ventral que está en línea con otros núcleos motores branquiales. Además, sus raicillas salen de la médula espinal en la misma posición que otras raicillas motoras branquiales (es decir, entre las raicillas motoras somáticas y sensitivas).

### **Nervio accesorio**

En este texto, el nervio accesorio se define como los axones sólo de aquellas neuronas motoras inferiores que forman el núcleo del nervio accesorio. Algunos otros libros de texto describen que el nervio accesorio tiene tanto una raíz rostral/craneal (axones del núcleo ambiguo que viajan con el nervio craneal X) como una raíz caudal/espinal (axones del núcleo del nervio accesorio, nervio craneal XI). Véase una explicación más amplia en el capítulo X y en la figura X-2.

## **PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO**

1. ¿Cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo?
2. ¿Por qué los músculos esternocleidomastoideo derecho y trapecio izquierdo están controlados por el mismo lado de la corteza?
3. En el caso de Burt, ¿cómo se dañó este nervio craneal XI? ¿Por qué estaba afectado el músculo trapecio y preservado el esternocleidomastoideo?
4. ¿Qué otra cosa puede provocar una parálisis aislada del nervio accesorio?
5. Si el nervio accesorio tiene una función estrictamente motora, ¿por qué este paciente experimenta dolor?

### **1. ¿Cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo?**

Este músculo actúa traccionando la apófisis mastoides hacia la clavícula, lo que conduce a la rotación de la cabeza y la elevación del mentón hacia el lado opuesto (fig. XI-4). Las neuronas motoras inferiores que inervan el músculo esternocleidomastoideo derecho reciben aferencias homolaterales de la corteza derecha a través del nervio accesorio.



Algunos autores consideran que el núcleo del nervio accesorio es motor somático para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Otros lo describen como motor branquial para estos mismos músculos, y otros, como motor somático y motor branquial mixto. En este libro, este núcleo se considera motor branquial porque ocupa una posición en el asta ventral que está en línea con otros núcleos motores branquiales. Además, sus raicillas salen de la médula espinal en la misma posición que otras raicillas motoras branquiales (es decir, entre las raicillas motoras somáticas y sensitivas).

### **Nervio accesorio**

En este texto, el nervio accesorio se define como los axones sólo de aquellas neuronas motoras inferiores que forman el núcleo del nervio accesorio. Algunos otros libros de texto describen que el nervio accesorio tiene tanto una raíz rostral/craneal (axones del núcleo ambiguo que viajan con el nervio craneal X) como una raíz caudal/espinal (axones del núcleo del nervio accesorio, nervio craneal XI). Véase una explicación más amplia en el capítulo X y en la figura X-2.

## **PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO**

1. ¿Cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo?
2. ¿Por qué los músculos esternocleidomastoideo derecho y trapecio izquierdo están controlados por el mismo lado de la corteza?
3. En el caso de Burt, ¿cómo se dañó este nervio craneal XI? ¿Por qué estaba afectado el músculo trapecio y preservado el esternocleidomastoideo?
4. ¿Qué otra cosa puede provocar una parálisis aislada del nervio accesorio?
5. Si el nervio accesorio tiene una función estrictamente motora, ¿por qué este paciente experimenta dolor?

### **1. ¿Cuál es la función del músculo esternocleidomastoideo?**

Este músculo actúa traccionando la apófisis mastoides hacia la clavícula, lo que conduce a la rotación de la cabeza y la elevación del mentón hacia el lado opuesto (fig. XI-4). Las neuronas motoras inferiores que inervan el músculo esternocleidomastoideo derecho reciben aferencias homolaterales de la corteza derecha a través del nervio accesorio.

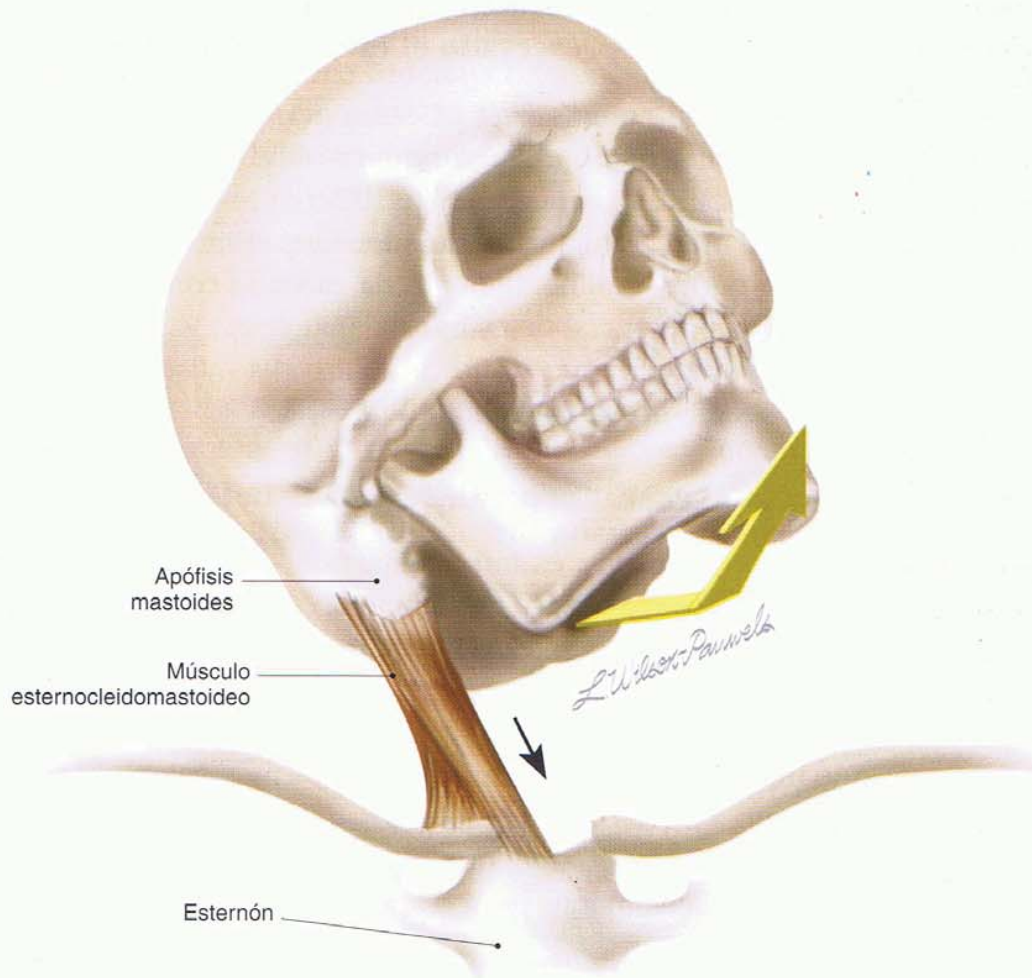
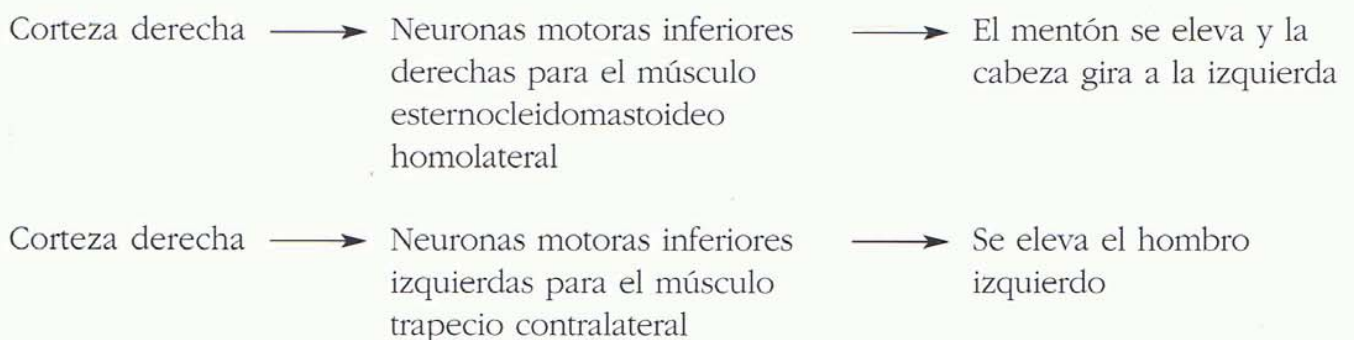


Fig. XI-4. Acción del músculo esternocleidomastoideo derecho.

## 2. ¿Por qué los músculos esternocleidomastoideo derecho y trapecio izquierdo están controlados por el mismo lado de la corteza?

Cuando se utilizan los músculos del miembro superior izquierdo (incluido el trapecio) para manipular un objeto, se gira la cabeza hacia el lado izquierdo para ver lo que está sucediendo. El músculo esternocleidomastoideo derecho es el que gira la cabeza hacia la izquierda. Sin embargo, el músculo que eleva el hombro es el trapecio izquierdo. Por lo tanto, la corteza derecha controla todos los músculos necesarios para realizar esta función.





### **3. En el caso de Burt, ¿cómo se dañó este nervio craneal XI? ¿Por qué estaba afectado el músculo trapecio y preservado el esternocleidomastoideo?**

En general, el nervio accesorio da ramas para el esternocleidomastoideo antes de entrar en el músculo. El nervio atraviesa luego el músculo y cruza el triángulo posterior del cuello para alcanzar el músculo trapecio e inervarlo (fig. XI-3).

Durante la cirugía de endarterectomía carotídea de Burt, el músculo esternocleidomastoideo fue separado para exponer totalmente la arteria carótida común. Si esta separación es demasiado enérgica, tiene el potencial de estirar y dañar selectivamente la rama del nervio accesorio espinal para el trapecio que se ubica dentro del músculo esternocleidomastoideo. Esto es lo que le sucedió a este paciente.

### **4. ¿Qué otra cosa puede provocar una parálisis aislada del nervio accesorio?**

La parálisis aislada del nervio accesorio es infrecuente; sin embargo, el nervio puede dañarse durante los procedimientos quirúrgicos en el cuello (p. ej., biopsia de ganglio linfático o canalización de la vena yugular interna). Además, el traumatismo, que incluye el transporte de pesos importantes sobre el hombro, la tentativa de suicidio por ahorcamiento y las mordeduras en el cuello durante el sexo apasionado, pueden dañar el nervio accesorio. Los axones que inervan el músculo trapecio son los más vulnerables al daño, dado que tienen un recorrido largo a través del triángulo posterior del cuello (fig. XI-3). Los axones para el músculo esternocleidomastoideo, que abandonan el tronco principal en la parte superior del cuello, están relativamente preservados.

### **5. Si el nervio accesorio tiene una función estrictamente motora, ¿por qué este paciente experimenta dolor?**

Burt experimenta dolor porque el músculo trapecio inactivo ya no está sosteniendo el hombro, y es necesario que los músculos restantes del hombro y el brazo asuman una carga no habitual. La fatiga y la tensión resultantes sobre los músculos y ligamentos producen dolor en el hombro izquierdo, la región lateral del cuello y periauricular. El dolor puede aliviarse sosteniendo el brazo en el codo mediante un cabestrillo.

## **EVALUACIÓN CLÍNICA**

El nervio accesorio es un nervio puramente motor que inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Cada uno de estos músculos debe evaluarse por separado porque, como en el caso de Burt, es posible tener una parálisis parcial del nervio accesorio que afecte sólo uno de estos músculos.

El paso inicial involucrado en el examen del nervio accesorio es la evaluación de la masa de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Cuando hay daño del nervio (lesión de la neurona motora inferior), pueden existir pruebas de atrofia del músculo. Una vez evaluada la masa muscular, debe evaluarse la fuerza. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)



### Evaluación del músculo esternocleidomastoideo

El músculo esternocleidomastoideo funciona para inclinar el rostro y elevar el mentón hacia el lado opuesto. Por lo tanto, al pedir al paciente que incline el rostro hacia arriba y hacia el lado opuesto, es posible evaluar la masa del músculo observándola y palpándola (fig. XI-5). La fuerza de este músculo se evalúa pidiendo al paciente que incline el mentón hacia el lado opuesto contra resistencia.

### Evaluación del músculo trapecio

El músculo trapecio funciona separando la cabeza y elevando, separando y rotando la escápula. Para evaluar su masa, es importante exponer completamente el hombro. Un músculo trapecio atrófico puede producir una rotación hacia abajo y afuera de la escápula y cierta caída del hombro del lado afectado. Esto puede observarse cuando se mira el dorso del paciente (fig. XI-6).

La inervación del músculo trapecio se describe de manera variable, pero generalmente se concuerda en que sus fibras superiores están inervadas por el nervio accesorio.

Las fibras superiores del músculo trapecio son responsables de la elevación y la rotación hacia arriba de la escápula, lo que permite abducir el brazo más allá de los 90 grados. Para evaluar la fuerza, pida al paciente que separe el brazo a través de 180 grados. El examinador aplica resistencia sobre el brazo estirado una vez que éste ha superado los 90 grados. El trapecio también puede evaluarse pidiendo al paciente que encoja los hombros contra resistencia (fig. XI-7). Sin embargo, es preciso asegurarse de que el paciente no coloque las manos contra las piernas para mantener elevado el músculo trapecio.



Fig. XI-5. Examen y palpación del músculo esternocleidomastoideo derecho.